

Exercícios de Análise Combinatória com Explicações Detalhadas

1. Números de 3 algarismos distintos com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5

Raciocínio: Queremos formar números de 3 dígitos distintos. - O primeiro dígito (centena) pode ser qualquer um dos 5 disponíveis. - O segundo dígito (dezena) deve ser diferente do primeiro, sobrando 4 opções. - O terceiro dígito (unidade) deve ser diferente dos dois anteriores, sobrando 3 opções.

$$\text{Total de números} = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

Resposta: 60 números

2. Escolha de 5 questões entre 8

Raciocínio: Aqui a ordem não importa, apenas a escolha. Podemos pensar assim: escolher 5 questões é o mesmo que escolher 3 que não serão respondidas.

$$\text{Total de maneiras} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56$$

Resposta: 56 maneiras

3. Anagramas da palavra “MATEMÁTICA”

Raciocínio: A palavra tem 10 letras, mas algumas se repetem: A aparece 3 vezes, M aparece 2 vezes, T aparece 2 vezes. Quando há repetição, dividimos o fatorial pelo fatorial de cada letra repetida para evitar contar duplicações.

$$\text{Total de anagramas} = \frac{10!}{3! \cdot 2! \cdot 2!} = 151\,200$$

Resposta: 151 200 anagramas

4. Comissões em sala com 10 homens e 8 mulheres

(a) **Qualquer pessoa:** Escolhemos 4 pessoas entre 18 (10 homens + 8 mulheres).

$$\text{Total} = \frac{18 \times 17 \times 16 \times 15}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 3\,060$$

(b) **2 homens e 2 mulheres:** - Homens: escolher 2 de 10: $\frac{10 \times 9}{2} = 45$ - Mulheres: escolher 2 de 8: $\frac{8 \times 7}{2} = 28$ Multiplicamos os dois resultados: $45 \times 28 = 1\,260$

(c) **Pelo menos 1 mulher:** Podemos usar o princípio complementar: total de comissões menos comissões sem mulheres. - Comissões só de homens: $\frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 210$ Com pelo menos 1 mulher = $3\,060 - 210 = 2\,850$

5. Números pares de 4 algarismos distintos com dígitos 1–6

Raciocínio: - Último dígito deve ser par (2, 4, 6): 3 opções - Primeiro dígito: qualquer dígito restante: 5 opções - Segundo dígito: qualquer dígito restante: 4 opções - Terceiro dígito: 3 opções restantes

$$\text{Total} = 3 \times 5 \times 4 \times 3 = 180$$

Resposta: 180 números pares

6. Restaurante: escolha de refeição

(a) Um item de cada tipo:

$$5 \text{ saladas} \times 3 \text{ pratos principais} \times 4 \text{ sobremesas} = 60$$

(b) Apenas prato principal e sobremesa:

$$3 \times 4 = 12$$

7. Diagonais de um decágono

Raciocínio: - Um decágono tem 10 vértices. - Cada vértice se conecta a outros 7 (excluindo ele mesmo e os dois vizinhos). - Dividimos por 2 para não contar duas vezes a mesma diagonal.

$$\text{Total} = \frac{10 \times 7}{2} = 35$$

8. Pessoas em mesa circular (6 pessoas)

Raciocínio: - Em mesas circulares, fixamos uma pessoa como referência, restando 5! formas de organizar as demais.

$$5! = 120$$

9. Senhas com 2 letras e 2 números

(a) Letras e números podem repetir:

$$26^2 \times 10^2 = 67\,600$$

(b) Nenhum caractere pode repetir:

$$26 \times 25 \times 10 \times 9 = 58\,500$$

10. Subconjuntos de um conjunto com 5 elementos

Raciocínio: - Cada elemento pode estar ou não no subconjunto: 2 opções

$$2^5 = 32$$

11. Números ímpares de 4 dígitos distintos entre 1000 e 5000

Raciocínio: Dividimos em casos pelo primeiro dígito (milhar): - Milhar 1 ou 3: unidade ímpar milhar (4 opções), duas casas do meio: 8×7 - Milhar 2 ou 4: unidade ímpar (5 opções), duas casas do meio: 8×7

$$\text{Total} = 448 + 560 = 1\,008$$

12. Comissão de 5 com maioria feminina (7 homens, 5 mulheres)

- 3 mulheres + 2 homens: $\frac{5 \times 4 \times 3}{3!} \times \frac{7 \times 6}{2} = 210$
- 4 mulheres + 1 homem: 35
- 5 mulheres: 1

$$\text{Total} = 246$$

13. Anagramas de “PARALELOGRAMO” que começam e terminam com vogal

Raciocínio: Escolhemos vogal inicial e final, depois permutamos as letras do meio considerando repetições.

Resultado aproximado: 24 948 000 anagramas

14. Jogos em torneio de 8 times

$$\frac{8 \times 7}{2} = 28 \text{ jogos}$$

15. Números de 1 a 1000 divisíveis por 3 ou 5

$$\text{Divisíveis por 3} = 333, \quad \text{por 5} = 200, \quad \text{por 15} = 66$$

$$\text{Total} = 333 + 200 - 66 = 467$$

16. Distribuição de 8 livros entre 3 estudantes, cada um recebe pelo menos 2 livros

- Caso (2,2,4): 1 260 formas
- Caso (2,3,3): 1 680 formas

$$\text{Total} = 2\,940$$

17. Triângulos em octógono

$$\frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56$$

18. Soluções naturais da equação $x+y+z=12$

- Naturais ≥ 1 : 55 soluções
- Naturais ≥ 0 : 91 soluções

19. Organização de livros por matéria (5 de Matemática, 4 de Física, 3 de Química)

Raciocínio: - Livros de mesma matéria juntos, tratamos cada grupo como um bloco: - Permutação dos blocos: $3!$ - Permutação interna dos livros: $5! \times 4! \times 3!$

$$3! \times 5! \times 4! \times 3! = 103\,680$$

20. Números de 5 dígitos com pelo menos um dígito par

Raciocínio: - Total de números de 5 dígitos: $9 \times 10^4 = 90\,000$ - *Total apenas pares* : $5^5 = 3\,125$ - *Pelo menos 1 dígito par* : $90\,000 - 3\,125 = 86\,875$